Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ



Cyprus University of Technology

Διάλεξη 4η:

Ασκήσεις: Κινηματική σε 2 διαστάσεις

Άσκηση 1

Έστω ότι έχουμε δυο διανύσματα $\vec{A} = \hat{\imath} + \hat{\jmath}$ και $\vec{B} = \hat{\jmath} + \hat{k}$. Να βρείτε:

i. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{A} \cdot \vec{B}$
ii. Το εξωτερικό γινόμενο $\vec{A} \times \vec{B}$
iii. Την γωνία μεταξύ του $\vec{A}$ και του $\vec{B}$.
iv. Το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στα $\vec{A}$ και $\vec{B}$.

Άσκηση 2

Ένα σώμα έχει διάνυσμα θέσεως $\vec{r} = (30t)\hat{\imath} + (40t - 5t^2)\hat{\jmath}$ όπου το r είναι σε μέτρα και το t σε δευτερόλεπτα. Βρείτε τα διανύσματα της στιγμιαίας ταχύτητας και της στιγμιαίας επιτάχυνσης σαν συναρτήσεις του χρόνου t.

Άσκηση 3

Βρείτε την τροχιά πλάγιας βολής ως συνάρτηση του x και y όταν:

$$y = v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad \text{και} \qquad x = v_0 \cos\theta\, t$$

$$y = x \tan\theta - \frac{g x^2}{2 {v_0}^2} \sec^2\theta$$

Άσκηση 4

Ένα βλήμα εκτοξεύεται προς τη θάλασσα από την κορυφή ενός γκρεμού που έχει ύψος 150 m. Η ταχύτητα εκτόξευσης είναι 100 m/s και η αρχική διεύθυνση είναι 60° από τον οριζόντιο άξονα.

i. Καθορίστε τις εξισώσεις για τα διανύσματα της μετατόπισης και της ταχύτητας ως συναρτήσεις του χρόνου και
ii. αξιολογήστε τες στο σημείο όπου το βλήμα χτυπά τη θάλασσα.

Άσκηση 5

Ένα ψάρι εκτοξεύει μια σταγόνα νερού από την επιφάνεια μιας μικρής λίμνης υπό γωνία 60 μοιρών από τον ορίζοντα. Στοχεύει μια αράχνη που κάθεται σε ένα φύλλο 50 cm ανατολικά και σε ένα κλαδί 25 cm πάνω από την επιφάνεια του νερού.

i. Ποια πρέπει να είναι η ταχύτητα της σταγόνας νερού για να πετύχει το ψάρι;
ii. Όταν η σταγόνα χτυπήσει την αράχνη, ανεβαίνει ή κατεβαίνει;

Άσκηση για το σπίτι

Ένα αεροπλάνο πρέπει να πετάξει προς τον βορρά. Η ταχύτητα του αεροπλάνου σε σχέση με τον αέρα είναι 200 km/h και ο άνεμος φυσάει ανατολικά με ταχύτητα 90 km/h.

i. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κατευθυνθεί το αεροπλάνο;
ii. Πόσο γρήγορα ταξιδεύει το αεροπλάνο σε σχέση με το έδαφος;